

MAIR190000202001

广东汕头“1·21”“LIAN FENG xx”轮 自沉事故调查报告

编制单位：汕头海事局

单位地址：汕头市海滨路 47 号

联系电话：0754-88900128

编制时间：2020 年 12 月 21 日

简介

2020年1月19日约2115时，xxxx SHIPPING CO.LTD. 所属的“LIAN FENG xx”轮装载20个集装箱从台湾高雄开往韩国釜山，在航行至台湾浅滩附近水域（概位：23° 23′ .0N/117° 46′ .1E）时，发生船舶#2左右压载舱间壁板锈穿互通，造成船舶向左倾斜的险情，由于船员应急措施不当，船舶向左倾斜加剧，并于21日0326时沉没（概位：23° 22′ .9N/117° 45′ .9E），无人员伤亡，预估直接经济损失约200万元，构成一般等级水上交通事故。

汕头海事局接到报告后，立即成立事故调查组展开事故调查，鉴于无法与船舶所有人、经营人取得联系，综合船员的陈述及连云港海事局安检情况分析，船舶发生险情后船长采取应急措施不当、船舶保养不到位是造成事故的可能原因。鉴于该事故现有证据信息不足，事故分析为可能原因，本报告不认定事故责任。

目 录

一、事故简况.....	5
二、事故调查取证情况.....	5
1、船舶概况.....	5
2、船舶检验情况.....	6
3、船舶安检情况.....	6
4、船舶配员情况.....	7
5、船舶公司概况.....	8
三、天气、海况和通航环境情况.....	9
（一）天气、海况.....	9
（二）通航环境情况.....	9
四、重要事故因素认定.....	10
（一）沉没时间.....	10
（二）沉没地点.....	10
（三）货物积载情况.....	11
（四）#2 和#3 左右压载舱之间的舱壁板破裂.....	12
五、事情经过.....	12
六、搜救情况.....	14
七、事故损失情况.....	14
八、事故可能原因分析及责任判定.....	14
（一）事故可能原因分析.....	15
（二）责任认定.....	15

九、处理建议.....	16
-------------	----

一、事故简况

2020 年 1 月 19 日约 2115 时，xxxx SHIPPING CO.LTD. 所属的“LIAN FENG xx”轮装载 20 个集装箱从台湾高雄开往韩国釜山，在航行至台湾浅滩附近水域（概位：23° 23′ .0N/117° 46′ .1E）时，发生船舶#2 左右压载舱间壁板锈穿连通，造成船舶向左倾斜的险情，并于 21 日 0345 时沉没（概位：23° 22′ .9N/117° 45′ .9E），船舶沉没时存轻柴油 20 吨，无人员伤亡和水域污染，直接经济损失约 200 万元，构成一般等级水上交通事故。

二、事故调查取证情况

汕头海事局接到报告后，立即成立事故调查组展开事故调查，事故调查组通过询问当事船员、电话联系船舶靠泊港代理、发函船舶所有人等方式寻找船舶所有人、查阅 PSC 检查系统等数据资料，共获得询问笔录 6 份，水上交通事故报告书 1 份，船舶相关文书资料若干份。

三、事故船舶、船员、船公司概况

1. 船舶概况

下列船舶资料是船员提供的，但在 IMO 信息系统中查无该轮信息（多哥为 IMO 缔约国）。

船名	LIAN FENG xx		船籍港	LOME TOGO(多哥)	
船舶种类	杂货船	船体材料	钢质	货舱数	1
总吨	1312	净吨	774	载重吨	2181 吨
总长（米）	68.00	船宽（米）	11.50	型深（米）	7.00

满载吃水（米）	5.200	主机	内燃机	功率	882KW
船舶建造厂/建成年份	日本/1985 年				
船舶所有人	xxxx SHIPPING CO.LTD				
船舶所有人地址	xxxx SHING YIP ST. KWUN TONG KLN, HONGKONG				



图 1：“LIAN FENG xx” 轮

2. 船舶检验情况

该轮船员弃船时所有船舶资料没有带离船，船舶所有人无法联系上，无法核实船舶检验情况，从 PSC 系统查阅到该轮船舶检验有关证书齐全有效，Union Bureau of Shipping 签发的船舶检验证书有效期至 2022 年 8 月 6 日止。

3. 船舶安检情况

在 PSC 管理系统查到该轮最近一次船舶 PSC 检查由连云港海事局于 2019 年 9 月 27 日开展，共有安全缺陷 46 项，

其中滞留缺陷 16 项。经调查，46 项缺陷与事故发生无直接因果关系。

4. 船舶配员情况

该轮船员弃船时所有船舶资料没有带离船，船舶所有人无法联系上，无法核实船舶最低安全配员要求。经查，本航次配备船员 10 人均为缅甸人，全部人员只持有缅甸政府签发的证书，分别为：船长、大副、二副、轮机长、大管轮、水手长、2 名水手、加油、厨工。事故发生时，船长 THET xx 与大副 TAY xx、值班水手 AUNG xx 在驾驶台。

船长 THET xx，男，1977 年 1 月 7 日出生，持有缅甸政府签发的船长证书，船长适任证书编号为：1DK0015xx，有效期至 2021 年 11 月 27 日。

大副 TAY xx，男，1979 年 5 月 26 日出生，持有缅甸政府签发的大副证书，大副适任证书编号为：2DK0017xx，有效期至 2022 年 7 月 16 日。

值班水手 AUNG xx，男，1990 年 2 月 25 日出生，持有缅甸政府签发的值班水手证书，证书编号为：DKP1133xx，有效期至 2024 年 7 月 1 日。

序号	姓名	职务	适任证书 (含 GMDSS)	海员证
1	THET xx	船长	1DK0015xx (含 GMDSS)	MC4536xx

2	TAY xx	大副	2DK0017xx (含 GMDSS)	ME4607xx
3	SOE xx	二副	3DK0020xx	ME3589xx
4	AUNG KO xx	轮机长	1ME0009xx	MC0340xx
5	WIN xx	大管轮	2ME0052xx	MD6216xx
6	TAY xx	水手长	DKP1130xx	ME4748xx
7	AUNG xx	水手	DKP1133xx	ME4220xx
8	AYE x	水手	DKP1130xx	ME4749xx
9	THAUNG x	机工	ERP1118xx	ME1547xx
10	KYAW xx	厨工	CKP1072xx	MC6173xx

表 1: “LIAN FENG xx” 轮船员证书一览表

5. 船舶公司概况

船舶发生险情后，船舶所有人、经营人无法联系上，获救船员在中国期间至遣送出境的所有费用由东山外事办负责，调查组通过联系该轮上次靠泊的国内港口和本航次出发港高雄的代理了解船舶所有人和经营人情况，由于代理与委托人的联系均为电子邮件，拨打代理提供的香港联系电话，回复与该公司无关；3月5日发出要求所有人对沉船残骸进行打捞清除的通知，并按照船舶证书显示所有人地址邮寄，但邮件以查无此人的理由退回邮件；IMO 信息系统查无该轮的相关信息，综上认定该轮船舶证书为假证书。到目前为止，船舶所有人和经营人均无法联系上。

三、天气、海况和通航环境情况

（一）天气、海况

1. 气象预报。汕头气象台发布的气象预报: 1 月 18 日-20 日 2000 时汕头附近海面为多云, 东北风 5-6 级, 阵风 7 级, 能见度 16-20 公里。

2. 该轮递交的水上交通事故报告书显示东北风 5 级, 浪高 2-3 米, 能见度 4-6 海里。

3. 该轮船长 THET TUN AUNG 称, 晴, 东北风 20 节, 能见度 4-6 海里以上。

综上, 认定事故发生时的天气为东北风 5-6 级, 阵风 7 级, 浪高 2-3 米, 能见度 16-20 公里。

（二）通航环境情况

事故发生水域为台湾浅滩水域, 事故地点位于南澳岛东面 35 海里, 又处在海峡的出入口, 受风影响较为明显, 事发时吹东北大风。船舶沉没位置处于我国南北航线习惯航路, 船舶交通流较为密集, 海图显示水深近 20 米。



图 2：事故水域通航环境

四、重要事故因素认定

（一）沉没时间：2020 年 1 月 21 日约 0326 时

1. 该轮在 1 月 21 日 0326 时显示最后一个 AIS 船位信息后，之后没有再继续显示该船 AIS 信号。

2. 该轮船员接受调查时称弃船时辅机没有停止运行。

3. 1 月 22 日附近船舶报告在该轮锚泊处未发现该船舶。

综上，该轮船员弃船时船舶处于锚泊状态，AIS 供电没有断开的情况下，AIS 信号消失的可能是船舶已经沉没，认定沉没时间为 2020 年 1 月 21 日约 0326 时。

（二）沉没地点：23° 22' .9N/117° 45' .9E

1. 0326 时该轮 AIS 显示的船位为 23° 22' .9N/117° 45' .9E。

2. 该轮成员陈述弃船时船舶处于锚泊状态，锚位 23° 23' N/117° 46' E。

3. 汕头市海上搜救分中心接报遇险位置为 23°

23' .0N/117° 46' .1E。

综上，事故发生时船舶处于锚泊状态，上述位置均在锚泊位置附近，认定沉没地点为该轮 0326 时对应的 AIS 位置：23° 22' .9N/117° 45' .9E。

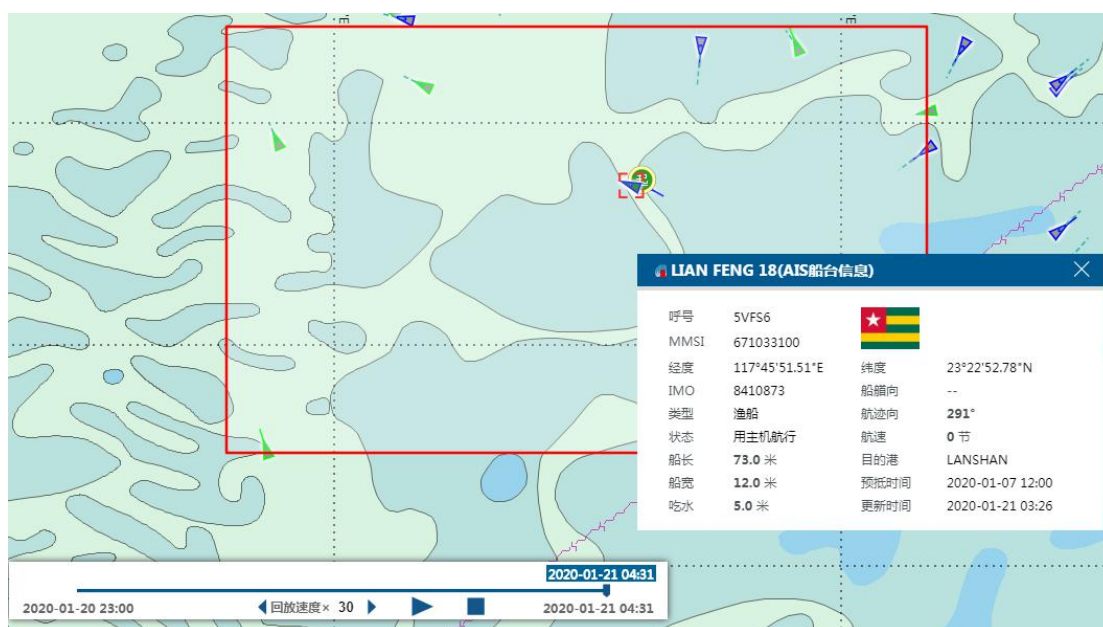


图 3：“LIAN FENG xx”轮最后 AIS 信号时间和位置

（三）货物积载情况

该轮只有一个货舱，本航次装载 20 个集装箱，分别为 16 个 40ft 和 4 个 20ft 的集装箱，20 个集装箱装载在整个货舱，共三排三列两层（满仓积载，所有集装箱都用桥锁紧锢），装完集装箱后盖好货舱盖，甲板面没有积载集装箱，其中 4 个 20ft 和 2 个 40ft 的集装箱装载冻肉，剩余 14 个

集装箱装载电子备件。集装箱满仓积载不可能发生移位，排除由于集装箱移位造成船舶倾斜的可能。另外根据船员陈述，没有听到货物移动的声音。

（四）#2 和#3 左右压载舱之间的舱壁板锈穿连通

根据船员陈述，该轮未发生碰撞，也没有触碰到其他物体，货物也没有移位。在没有其他异常的情况下船舶发生倾斜，可能是压载舱发生破损进水或左右压载舱间的舱壁锈穿连通压载水往一边流动造成船舶倾斜：根据大副测量压载舱水位结果（左 2 和左 3 压载舱水位升高，右 2 和右 3 压载舱水位降低）初步可以判断船舶左 2、左 3 压载舱和右 2、右 3 压载舱发生破裂，压载水从右舱往左舱流动；在船舶采取往右 2、右 3 压载舱压水和排左 2、左 3 压载水时，船舶继续往左倾斜，可以判断船舶左 2、左 3 压载舱和右 2、右 3 压载舱发生锈穿连通。

五、事故经过

根据船员陈述及 AIS 数据、船舶提供的船舶资料等证据材料以及有关事故基本事实认定综合分析，事故发生经过如下：

船员陈述 2020 年 1 月 18 日 1900 时，“LIAN FENG xx”轮装载 20 个集装箱从台湾高雄开往韩国釜山，开航时船舶吃水 DF3.7 米/DA4.5 米，由于船舶吨位比较小，计划先往南澳方向航行，再沿中国沿岸北上航行。

19 日 1600 时,大副上驾驶台接班,发现船舶左倾 $1-2^{\circ}$, 当时船舶航向 355° , 航速 6-7 节, 东北风 20 节。

1800 时, 大副发现船舶左倾加大至 5° , 就通知船长, 船长上驾驶台后, 立即采取在附近抛锚 (锚位: $23^{\circ} 23' N/117^{\circ} 46' E$), 并安排大副检查压载舱水位情况, 大副检查后报告左 1、右 1 压载舱水位不变, 左 2、左 3 压载舱水位变多, 右 2、右 3 压载舱水位变少, 船长就通知轮机长往右 2 和右 3 压载舱压水, 但船舶向左倾斜变大, 就改为让轮机长排左 2 和左 3 压载舱的水, 发现船舶继续向左倾斜, 就停止排水, 也没有再安排人员测量压载舱水位。

2000 时, 船舶左倾约 18° , 船长决定弃船, 电话公司台湾代理, 同时按下 VHF 遇险报警键, 弃船时没有关闭油舱阀门, 也没有停发电机。

2015 时, 所有船员登上救生筏。

2310 时, 船员被过往商船 “SITC SURABAYA” 救起。

之后几天锚泊中的船舶在东北季风的作用下处于右舷垂直受风状态, 船舶继续左倾至稳性丧失翻沉。

21 日 0326 时, 船舶沉没 (概位: $23^{\circ} 22' .9N/117^{\circ} 45' .9E$) 。



图 4：“LIAN FENG 18”翻沉前状态

六、搜救情况

19 日 2225 时，汕头市海上搜寻救助分中心接到漳州海事局报告“LIAN FENG 18”轮在汕头外海发生船舶倾斜的情况，立即核查“LIAN FENG 18”轮的位置，派出“海巡 0920”等船舶前往救助，同时要求附近商船协助救助，2310 时船上 11 人全部被商船“SITC SURABA”轮救起，2349 时发布安全信息，21 日船舶沉没后协调南海航海保障中心设置沉船危险虚拟示位标。

七、事故损失情况

事故造成船舶沉没，船舶沉没时存轻柴油 20 吨，直接经济损失约 200 万元，构成一般等级水上交通事故。

八、事故可能原因分析及责任认定

由于“LIAN FENG xx”轮船舶所有人等无法联系上，沉船尚未探摸打捞，调查人员未获得该轮公司管理的具体情况。根据船员陈述采取措施后船舶的状态及 AIS 信息证据，分析船舶沉没的可能原因。

（一）事故可能原因分析

船舶发生险情后船长采取应急措施不当、船舶保养不到位是造成事故的可能原因。

1.船长知道船舶左倾 5° 时，安排大副测量压载舱后，没有对左 2、左 3 压载舱水位增加和右 2、右 3 压载舱水位减少的原因进行分析，没有采取从左 1 压载舱卸压载水调平船舶，而是采取向右 2、右 3 压载舱压水的措施，造成压到右 2 和右 3 压载舱的水从锈穿处流到左 2 和左 3 压载舱，造成左倾加剧，之后又采取卸左 2 和左 3 压载舱的水，在船舶左倾的情况下，右 2 和右 3 压载舱的水继续往左 2 和左 3 流，实际上是卸右 2 和右 3 压载舱的水，船舶左倾再次加剧。

2.船舶在航行中受风浪的冲击，船舶震荡导致左右压载舱之间的舱壁会发生破裂，说明该压载舱舱壁板在事故前已锈蚀严重，船员陈述该轮船员平时只负责航行及装卸货，不负责日常保养；现场救助获取的船舶外观也显示船舶锈蚀严重，保养欠缺；2019 年 9 月 27 日连云港海事局对该轮进行安全检查时，共查出安全缺陷 46 项，其中滞留缺陷 16 项，也显示该轮状态较差，船舶保养不到位。

（二）责任认定

鉴于该事故现有证据信息不足，事故分析为可能原因，本报告不认定事故责任。

九、处理建议

将该水域存在方便旗船运输冻肉和电子产品的情况通报汕头海警局。